



GAWorld

面向城市社会实验的生成式多智能体仿真平台

可对照 · 可归因 · 可证伪 —— 一个把社会科学实验设计写进代码的仿真沙盒

223

Python 模块

约 7 万

行核心代码

161

测试文件

9

座已建城市

吴超 · 浙江大学 · 2026 年 9 月

GAWorld 是什么，以及三个「不是」

一个可控制的社会实验场：同一批智能体，在不同事件或政策下反复运行，差异可归因到干预本身。



不是 Agent 演示

演示关心「像不像」，实验关心「差异是否来自干预」。所有世界共用居民、种子、天数与模型，只差事件。



不是传统 ABM

传统 ABM 的微观行为规则由建模者手写；GAWorld 让行为来自带记忆的生成式认知，规则从画像与经历中涌现。



不是 LLM 角色扮演

角色扮演没有守恒约束与状态账本；GAWorld 有货币守恒审计、状态变量、社交图与可复现种子。

研究场景：城市治理与政策仿真 · 智能体记忆与行为一致性实验 · 社会行为与风险传播 · 复杂系统教学

微观行为规则从哪里来？

传统 ABM 的困境

Schelling 的隔离模型只需一条规则就能涌现宏观格局，这是 ABM 的魅力；但一旦要回答真实政策问题，建模者必须手写几十条行为规则，而这些规则本身没有经验来源——模型越复杂，结论越像是把假设重新读了一遍。

生成式智能体带来的转机

Park 等 (2023) 证明「记忆—反思—计划」循环能产生可信的日常行为；Park 等 (2024) 进一步用 1,052 人的深度访谈构建智能体，其在社会调查问卷上的作答，达到受访者本人两周后自我复现水平的约 85%。行为规则第一次有了可被数据约束的来源。

于是问题变成：可信度怎么证明？

Windrum 等 (2007) 与 Farmer & Axtell (2025) 反复指出：ABM 的瓶颈从来不是能不能跑，而是经验验证。生成式智能体把这个问题放大了——LLM 的流畅文本天然容易被人判为「像真人」。GAWorld 因此把验证套件当作一等公民：先定义「什么算成功」，再谈系统做了什么。

同类系统的谱系与 GAWorld 的位置

系统	规模 / 场景	核心机制	主要贡献
Generative Agents (UIST'23)	25 人 · Smallville	记忆流 / 反思 / 计划	可信日常行为的存在性证明
1,000 People (2024)	1,052 人 · 访谈驱动	个体访谈 → 智能体	个体级复现度（GSS 一致性）
AgentSociety (2025)	万级 · 城市空间	大规模社会实验平台	宏观社会现象的可扩展性
OASIS (2024)	百万级 · 社交平台	推荐流 + 信息传播	平台尺度的信息级联
GAWorld（本工作）	50-500 人 + 群体层	微内核插件 + 闭环经济 / 家庭	分层验证套件与反事实归因

差异不在规模，而在「跑完之后能不能下结论」：前四者以系统能力与现象复现为主要贡献，GAWorld 把判定标准本身做成可运行的套件。

三条贯穿全系统的设计主张

01

可对照

任何结论都必须来自一次对照

平行世界共用居民、种子、天数与模型，唯一差异是事件；配置补丁对应「政策」，事件列表对应「冲击」。安慰剂世界是一等公民。

02

可归因

机制必须能被单独关掉

12 阶段认知管线与 9 个插件都可消融；大五人格拆成 rules / prompt / voice 三条独立通道，才能把「决策变了」和「文风变了」分开。

03

可证伪

先写判定标准，再写系统

GAWorld-Bench 分 5 个 track 且不塌缩成单一标量；群体近似有 L1-L4 验证门，分水岭层不过则退出码非零，可直接进 CI。

社会中心的微内核 + 插件

内核 gaworld/kernel · 零领域逻辑

Clock 时钟

EventBus 事件总线

PluginRegistry

Controller 干预

Recorder 事件流

SimContext

认知管线 gaworld/sim/pipeline.py · 12 个命名阶段，消融 / 替换 / 插入都只是改 CONFIG["pipeline"]

九个内置插件 · 与第三方扩展走同一套接口（Plugin 子类 + 一行声明，或 pip entry point），主循环零改动

干预

技能

兴趣成长

人生事件

经济

物理感知

真实工作

动态行为

空间偏好

运行时干预 Controller.intervene： set_agent_state / update_config / remove_agent / inject_life_event —— 每次调用自动审计

每个智能体的一步 = 12 个可配置阶段

01

prepare

取上下文

02

perceive

环境感知

03

interrupts

需求中断

04

plan

日程规划

05

adjust_activity

当日重排

06

move

地图移动

07

select_action

动作选择

08

reflect

反思

09

update_state

状态更新

10

broadcast

社交广播

11

memorize

记忆写入

12

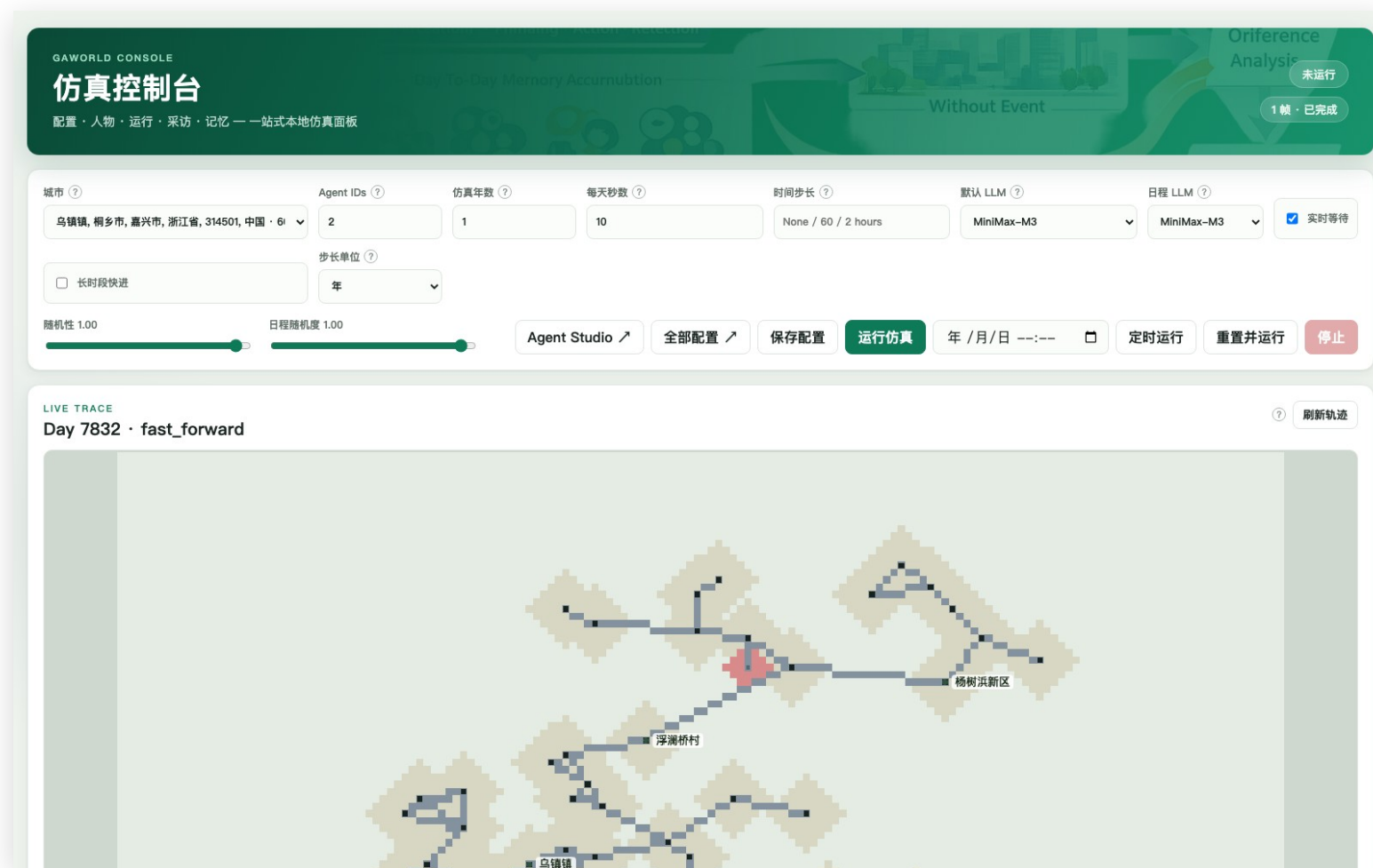
record

事件记录

为什么要命名每个阶段：消融实验的最小代价

想问「去掉反思之后行为还可信吗」，只需从 pipeline 配置里删掉一个阶段名，而不是改一份三千行的主循环。这让「哪一个机制在起作用」成为可回答的问题，而不是只能靠叙述。

仿真控制台：一站式本地实验面板



- 城市、参与居民、仿真天数、每天秒数、时间步长、随机种子，全部在同一屏内确定
- 默认模型与日记模型可以分开路由：叙事质量与决策成本互不绑架
- LIVE TRACE 直接回放当前运行的地图轨迹，图中为乌镇真实 OSM 路网
- 配置改动写入 dashboard_config.json，下一次运行生效 —— 与「对运行中仿真排队干预」严格区分

一位数字居民由什么构成

九维状态变量

emotion / stress / econ_security / city_identity /
policy_sensitivity / platform_dependence /
risk_preference / voice_propensity /
mobility intent , 全部归一化到 [0,1]

分层记忆

情节记忆 · 长期总结 · 情境化习惯 · 日级意图，跨天累积并参与检索

社交关系

按 Dunbar 分层 (inner / close / acquaintance / weak)，带衰减与亲密度排序



把「人格」做成可归因的变量，而不是文风

rules

确定性 · 零 token

动作选择中的加性 style-fit 项；中断阈值、自发性行为、社交偶遇概率、决策噪声、冲动绕过、财富驱动上的有界乘子；个人情绪基准点。

prompt

进认知提示词

人格锚句注入日程生成、活动调整、目标与新闻提示词 —— 影响的是「打算做什么」。

voice

只进日记

锚句仅进日记提示词 —— 只改叙述口吻，不碰任何决策。

三条通道可独立开关 —— 这正是「决策变了」与「文风变了」能分开归因的前提。关掉全部通道，行为与加入人格之前逐位一致。

- 先采样，后写文 人格语料的生成顺序被刻意反转：先独立采样五维 z 分，再据此改写人物设定，而不是从既有文本反推分数。
- 共线性闸门 R^2 0.77 → 0.05 改写前，大五维度几乎是已有状态变量的线性组合（最差调整 $R^2=0.77$ ，O/C/E 三维不合格）；改写后降至 0.05，51/51 位居民全部有分。
- 特质不漂移 成年人的 OCEAN 每十年仅变化约 0.1-0.2 个标准差，因此特质在构建时一次性种入、运行期间不随机游走。

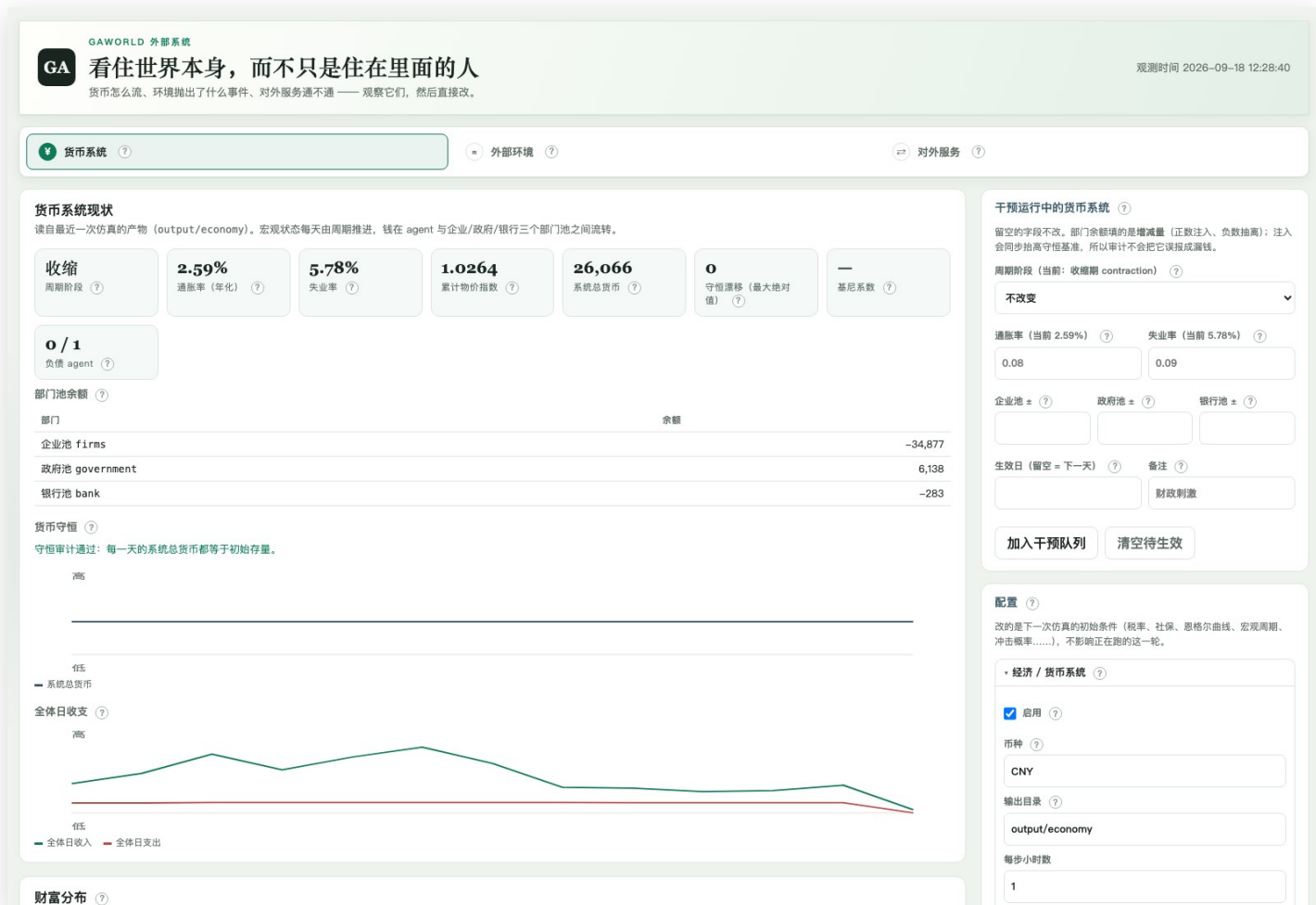
空间树：从建筑到房间再到物件



- 沿用 generative_agents 的空间树语义：
building(sector) → room(arena) → object ,
带几何坐标
- 智能体按活动 slot 落到对应房间，头顶气泡显示
当前动作 —— 图中 Maple Court 8 个房间、7
人在场
- 户型平铺无重叠由单元测试保证（ spatial-
tree.test.js ），索引 API 支持 find / locate /
arenaForActivity
- 室外一侧是真实 OSM 路网与地标；通勤成本、
高峰时段、天气都进入出行决策

守恒是一条可审计的硬约束

- 企业 / 政府 / 银行三个部门池，钱在 agent 与部门之间流转，不凭空产生
- 每日货币守恒审计：系统总货币必须等于初始存量，漂移可直接读出
- 个税与五险一金真实代扣、现金约束消费与信贷、共同市场因子投资、智能体间支付路由与熟人借贷
- 给部门池注资会同步移动守恒基准 —— 有意的注资被记成注资，而不是误报成漏钱
- 约 150 个旋钮由配置自身的 JSON 形状生成表单，新增旋钮无需改面板代码



从面板旋钮到一座统计上自治的小镇



IPF 拟合联合分布

带结构性零的迭代比例拟合，把互相牵制的边缘约束调和成一张联合表

最大余数法整数化

保证边缘分布在整数人口上精确命中，而不是四舍五入后对不上

收入的秩变换

让中位数与基尼系数严格成立，同时保留收入与教育、行业的真实相关

儿童优先建户 + 幂律工作单位

户型是分配结果的读数，而不是预先设定的配额

参数体检：冲突时直接指出该动哪个旋钮

旋钮之间互相牵制（给定家庭结构下，户均人数只能落在 1.8-4.8，中位年龄只能落在 26-60）。面板在生成前就返回可达区间，把不可行的参数组合挡在实验之前，而不是跑完再发现。

把人口聚合成 cohort，但不退化成「代表性个体」

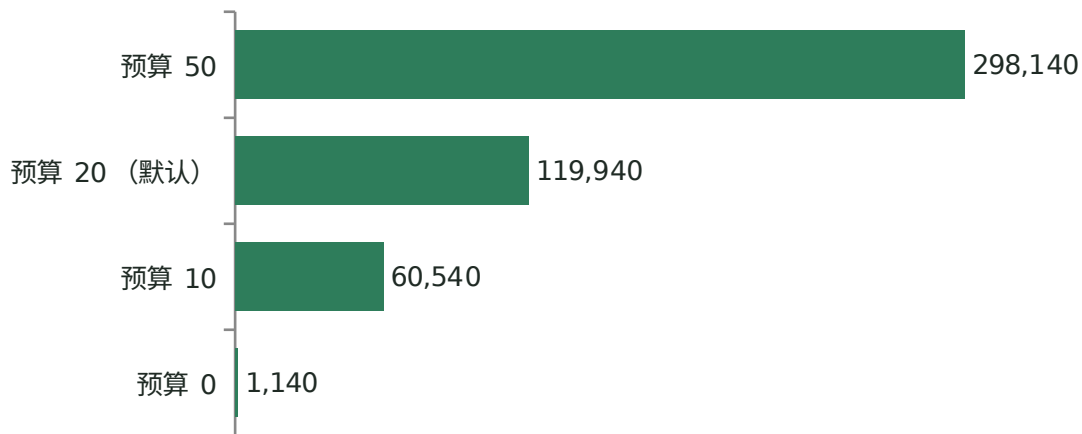
Kirman (1992) 的批判

用一个「代表性个体」替代一群异质个体，会丢掉正是异质性所产生的宏观行为。GAWorld 的 cohort 因此同时携带均值与离散度——只留均值，就恰好落回这条批判。

三个机制

- ① cohort：年龄段 × 行业 × 户籍，500 人约 30-40 个群体，每群每天 1 次模型调用。
- ② 实体化：每天按预算把 focal / event / tail / audit 四类个体提升到完整保真度。
- ③ 网络耦合：群内零均值的社交图耦合项，让邻居共变在聚合后依然存在。

500 人 × 30 天，逐次实测的模型调用量（mock LLM）



相对全个体模拟分别省 2605× / 49× / 25× / 10×。cohort 层几乎免费，成本几乎完全由实体化预算决定。

这不是「省钱」，是「换一个可回答的问题集」

- ✓ 人口分布级指标（收入、情绪、需求满足度的分布）
- ✓ 政策冲击的处理效应与子群异质性
- ✓ 极端个体、破产率、稀有事件占比
- ! 观点扩散、极化、信息级联——必须开网络耦合并跑验证门
- ✗ 单个居民的完整生活叙事——请用个体模式

L1-L4：这个近似能回答哪类问题

L1 · 分布级

关键变量边缘分布的 Wasserstein-1 距离

比只看均值更严：会抓住「分布塌成一个点但位置正确」的近似

L2 · 网络级 ★

邻居间状态共变（Moran's I）

度分布与聚类是静态图的属性，两层天然一样，测了等于同义反复

L3 · 尾部

极端个体占比、分位区间宽度、首次越阈时间

聚合近似的已知失效模式，正是「保住主体分布、压扁尾部」

L4 · 因果响应 ★

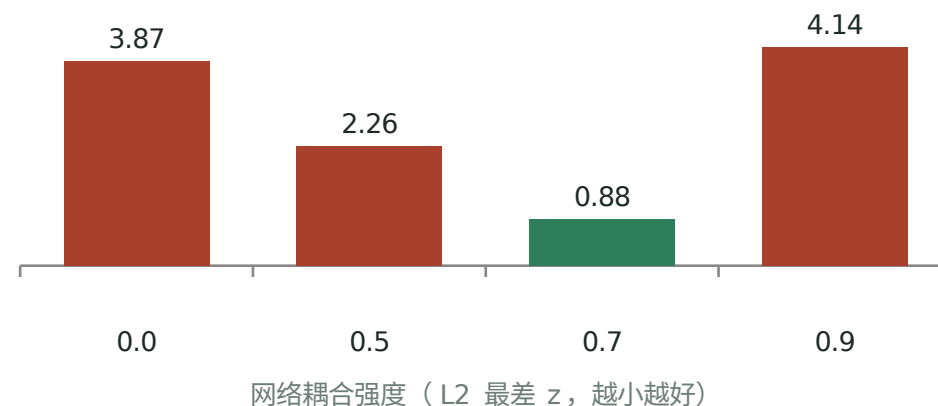
同一冲击下 ATE 的方向、量级、子群异质性

基线全对但 ATE 反号的近似，用于政策研究会得出相反结论

★ = 分水岭层。L2 或 L4 不通过，整个门判定为 false，退出码 1，可直接用于 CI 拦截。

阈值来自参照层自身的跨种子噪声

先把参照层跟它自己跨种子跑几遍，量出 run-to-run 波动，再拿这个波动当尺子 —— 而不是拍一个常数。下图为网络耦合强度的标定（ $N=100$ ，14 天，实体化预算 20，3 个种子，容差 2.0σ ）：



太小传不动（欠传播），太大传太猛（过传播），两头都算失败 —— 只有 0.7 通过。但 0.7 不是普适常数：换成真实 LLM 驱动的个体层后必须重新标定。

同一批人，换一件事，看历史从哪一步分叉

- 天数、种子、参与居民、模型、并发度是实验级设置，故意不下放到单个世界 —— 保持一致才能把差异归因给事件
- 每个世界跑在完全隔离的记忆 / 状态 / 日志目录里，轨迹仍可逐帧回放
- 报告逐步测量每个世界与基准的距离，回答的是「从哪一步开始分叉」，而不只是终局差了多少
- 「谁被改变了」列出干预真正落在哪些居民身上
- 内置三个模板：裁员冲击、交通限行强度（剂量反应）、安慰剂对照

GA

GAWORLD 平行世界

同一批人，换一件事，看历史怎么分叉

所有世界共用同一批居民、同一个随机种子、同一个模型 —— 唯一的区别是发生了什么。剩下的差异就是这件事造成的。

尚未载入实验

实验设置 ?

实验名称

平行世界实验

仿真天数

365

随机种子

42

并行世界数

2

参与居民 (留空 = 按配置)

2

统一模型

MiniMax-M3

☐ 快速模式 (确定性认知 · 3 人 · 省 LLM 调用)

平行世界 ?

+ 新世界

从模板开始:

裁员冲击

交通限行强度

安慰剂对照

基准世界

☒ 作为对照基准

没有事件 —— 这个世界按原样运行。

+ 加一件事

事件世界

☐ 作为对照基准

第几天	时间	事件名称
2	09:00	如: 大规模裁员

这件事具体是什么? 居民会看到什么?

+ 加一件事

分叉图 ?

还没有可比较的世界。运行一次实验，或从右下角载入历史实验。

走向对比 ?

没有状态数据可画。

把鼠标移到图上查看某一步的数值。

偏离基准的距离 ?

还没有数据。

终局差异 ?

还没有可比较的差异。

谁被改变了 ?

还没有逐人对比数据。

世界之间也可以用 config 补丁区分 —— 那对应的是「政策」而不是「事件」

16

把问卷做成不改变被访人口的测量手段

GA

GAWORLD 群体采访

问一群人同一个问题

跨城市挑选受访者（个体居民或群体智能体）→ 出题（开放题 / 选择题 / 是非题，可附图片和网址）→ 看统计与分组分布 → 追问 → 下载完整文档。

1 选受访者

2 出题

3 看结果

1 · 选受访者

跨城市挑选受访者：个体居民，或代表整群人的群体智能体

城市

搜索

全部城市

姓名 / 职业 / 户籍

群体划分维度

☒ 年龄段

☒ 户籍

☐ 性别

☐ 片区

默认世界 60 人可选

全选本页个体

选全部群体智能体

清空本城

群体智能体（一次回答代表整群人）

☐ 年龄段=0-17/..., 户籍=本地/...
代表 15 人

☐ 年龄段=18-34/..., 户籍=外省/...
代表 12 人

☐ 年龄段=18-34, 户籍=本地
代表 9 人

☐ 年龄段=65+/-.../.../..., 户籍=本地/.../.../...
代表 24 人

个体居民

☐ 闫然

18 · 男 · 本地
美发店员（平台接单）

☐ 高安昊

28 · 男 · 本地
无业，家庭照料为主

☐ 周嘉平

77 · 男 · 本地
退休

☐ 陆娜

67 · 女 · 省内
退休

☐ 熊健昊

68 · 男 · 外省
退休

☐ 邓露

88 · 女 · 本地
退休

☐ 侯超野

28 · 男 · 省内
无业，家庭照料为主

☐ 冯行薇

48 · 女 · 本地
销售代表

☐ 向华嘉

8 · 男 · 本地
学生

☐ 程子月

30 · 女 · 外省
无业，家庭照料为主

☐ 刘韵

14 · 女 · 外省
学生

☐ 向磊萱

22 · 女 · 本地
无业，家庭照料为主

☐ 付玲初

26 · 女 · 外省
物流分拣员

☐ 严亮

70 · 男 · 本地
退休

☐ 钟艳

8 · 女 · 本地
学生

☐ 杜瑞宁

90 · 女 · 本地
退休

☐ 卢轩承

46 · 男 · 外省
行政助理

☐ 何峰伟

16 · 男 · 本地
学生

☐ 闫芳琪

10 · 女 · 外国
学生

☐ 林航华

8 · 男 · 本地
学生

☐ 闫然

18 · 男 · 本地
美发店员（平台接单）

☐ 高安昊

28 · 男 · 本地
无业，家庭照料为主

☐ 周嘉平

77 · 男 · 本地
退休

☐ 陆娜

67 · 女 · 省内
退休

☐ 熊健昊

68 · 男 · 外省
退休

☐ 邓露

88 · 女 · 本地
退休

☐ 侯超野

28 · 男 · 省内
无业，家庭照料为主

☐ 冯行薇

48 · 女 · 本地
销售代表

☐ 向华嘉

8 · 男 · 本地
学生

☐ 程子月

30 · 女 · 外省
无业，家庭照料为主

已选受访者 ?

还没选人。

这次要问多少 ?

• 受访者 0（个体 0，群体 0）

• 代表人数 0

• 问题 0

• 模型调用 0

历史采访

你会买西湖益联保吗？

30 人 · 1 题 · 1 轮

你会买西湖益联保吗？

1 人 · 3 题 · 3 轮

浏览器实操验证

2 人 · 2 题 · 1 轮

地铁 5 号线延伸线意见调查

12 人 · 4 题 · 2 轮

- 一次会话可跨城市，受访者既可以是个体居民，也可以是代表整群人的 cohort 智能体
- 问题带题型（开放 / 选择 / 是非），选择与是非题被解析回选项标签并统计，而不是留成散文
- 计数给两种口径：受访者数与代表人数（8 人的 cohort 记 8 人）
- 交叉分布只画真的分化了样本的维度（城市 / 年龄段 / 性别 / 户籍 / 片区）
- 关键设计：连续性只存在于会话记录里，不写入智能体记忆 —— 调查不改变被调查的人口

分层验证套件：拒绝塌缩成一个总分

A	宏观经验拟合	对锚点数据的拟合（恩格尔系数、通勤时长、公交分担率）	弱：近乎在验证自己写进模型的参数
B	Stylized-facts 涌现	是否自发产生已知的宏观规律性	中
C	因果 / 反事实有效性	符号正确性 + 安慰剂对照 + 确定性三项	核心：只做一条就做这条
D	可信度一致性	行为与人设、记忆、世界状态是否自治	由 Track R 完整化
E	可复现 / 成本	种子确定性与调用成本	地基 gate

核心取舍：不给一个复合总分。五条 track 回答的是不同性质的问题，把它们平均掉，等于让最容易刷高的一条掩盖最该被看见的一条。

「像不像人」认得出但写不出公式 —— rubric-as-reward

直接问「1-5 分」会怎样

分数集中在 3.8-4.2、对流畅文本系统性偏高、换个模型排序就变 —— 因为这个问题没有可验证的判据，模型只能输出语感。

三条要义

① 拆成 checklist：抽象属性 → 一组只问一件事的命题。② 证据绑定：每条打分必须附样本原文，找不到只能弃权。③ 判据外置：每条自带 0/1/2 行为锚定描述与常见失败模式。

R1

个体拟人性

7 项

R2

演化能力

7 项

R3

社会真实性

6 项

R4

世界一致性

6 项

核心防线：不是「让 LLM 打分更准」，而是「证明这套打分能区分真假」

消融判别力：人为破坏样本（打乱时序、抹掉记忆引用、替换人设），任何一条 rubric 若不能把被破坏的样本判低，一律作废。弃权率本身作为指标上报 —— 弃权率高通常意味着数据字段缺失，而不是模型差。五种评测单元（agent-day / 轨迹 / 对偶 / 世界切片 / 访谈）按分层随机抽样，抽样种子与仿真种子分离并记录。

现在的结论是：还不能下结论

GAWorld-Bench Scorecard

trust gate: UNVERIFIED

Track A/B/D 未实现；Track C 的实跑因模型路由失败未产出；Track E 的确定性并入 C。Track R 维度分仅 R4 有读数（0.441，门槛 0.8，覆盖度 0.475，弃权率 0.737），且未做判别力检验——按规则不得进对外材料。

三态 gate 的意义

 **OK** 证据充分，可以据此下结论

 **UNVERIFIED** 数据不足或未做判别力检验——不是「不合格」，是「还不知道」

 **UNTRUSTWORTHY** 判别力检验不通过，分数本身不可信

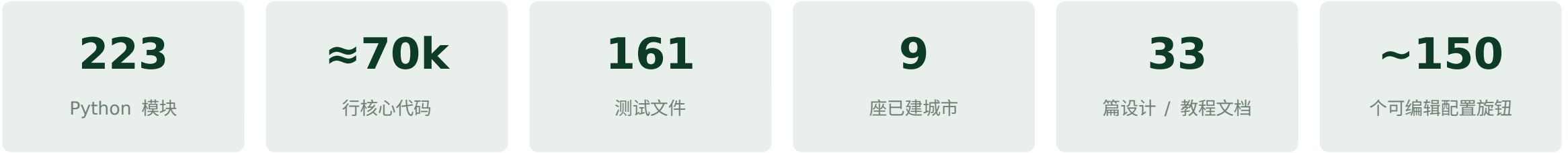
为什么把这一页放进汇报

一个已经实现了闭环经济、家庭、人格、群体模拟与平行世界的系统，最容易犯的错误是拿功能清单当作证据。GAWorld 的设计立场是：功能不构成结论，判定套件才构成结论。因此 scorecard 显示 UNVERIFIED 时，它就是 UNVERIFIED——先前一次 Track C 「效应量近乎为零」的判断，后来被发现是度量口径（全程平均稀释信号 5-7 倍）与裁员事件未接经济冲击两个 bug 共同造成的；改用事件后窗口并修好接线之后效应量回到 0.13-0.19。这类修正正是分层套件存在的理由。

已跑通的对照实验与初步发现

EXP-INFO-001 谣言传播与干预 Control / 谣言注入 A / 谣言 + 多样性 干预 B	发现 干预奖励损失从 - 4.5% 压到 - 0.7% ，缓冲约 3.8 个百分点；高平台依赖（0.65）的个体跨观点暴露恒为 0 ，呈现信息孤岛特征。	局限 misinformation_risk 全程为 0 ，该指标疑未被正确激活； 实跑仅 1-2 天，不足以评估传播动力学
EXP-POL-001 极化与回音壁 Control-baseline / 跨观点曝光 +0.3	发现 计划 14 天、实跑 5 天；Control 组 109 条记录、Treatment 组 85 条。	局限 样本量与时长均不足以支撑极化指数的统计推断
B1 接线修复 裁员事件 → 经济冲击 compare-event 对照	发现 原实现中 policy_events 只进感知文本、不触发经济冲击；新增 _active_event_layoff 与日边界接线后，裁员真正削减收入。	局限 econ_security 是慢 EMA、stress 由行为层更新，需 ≥ 30 天仿真才会跟随

让别人能重跑，是结论成立的前提



- **确定性种子贯穿全链路** 人口合成、cohort 划分、抽样、仿真共享显式种子；同一地名离线生成永远得到同一座城市。
- **实验设置与世界分离** 天数 / 种子 / 居民 / 模型是实验级参数，不下放到单个世界，避免把差异归因错地方。
- **产物即证据** 状态 CSV、profile Markdown、episodes JSONL、经济流水、生成 manifest 全部落盘，面板里可直接点开。
- **能力声明式弃权** 每个 rubric item 声明 requires；缺产物则全部弃权而非记 0 —— 缺数据不是模型的失败。
- **验证门可进 CI** 分水岭层不通过时退出码非零，近似退化会被自动拦下，而不是等人读 z 值。

已知的边界，以及接下来要补的证据

已知局限

- Track A 近乎循环论证：拟合的是自己写进模型的参数，强证据必须看 B / C
- 验证门量的是「聚合成群体」的误差，不等于对完整 12 阶段管线的复现度
- 网络耦合 0.7 是对参照过程标定出来的，换成真实 LLM 个体层必须重标
- 快进与确定性认知模式会绕过 episodes 与真实规划，不能用于 Track R
- 现有实验的仿真时长与样本量都不足以支撑定量社会学主张

路线图

- 近期 把 Track C 的实跑打通并做足 ≥ 30 天：慢 EMA 变量需要足够长的窗口才会跟随
- 近期 补齐 Track R 的消融判别力检验，把 UNVERIFIED 变成 OK 或 UNTRUSTWORTHY
- 中期 实现 Track A / B / D，并按 ODD 协议产出标准化模型描述
- 中期 在真实 LLM 个体层上重新标定网络耦合，给群体模式一个可迁移的默认值
- 长期 把锚点数据从城镇口径扩到多城市，用 B 轨的 stylized facts 作主证据



相关研究与方法学出处

生成式智能体与 LLM 社会仿真

- [1] Park, J.S., O'Brien, J., Cai, C.J., Morris, M.R., Liang, P., Bernstein, M.S. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST '23. arXiv:2304.03442
- [2] Park, J.S., Zou, C.Q., Shaw, A., et al. Generative Agent Simulations of 1,000 People. 2024. arXiv:2411.10109
- [3] AgentSociety: Large-Scale Simulation of LLM-Driven Generative Agents. 2025. arXiv:2502.08691
- [4] Yang, Z., et al. OASIS: Open Agent Social Interaction Simulations with One Million Agents. 2024. arXiv:2411.11581
- [5] Agent-Kernel: A MicroKernel Multi-Agent System Framework for Adaptive Social Simulation Powered by LLMs. 2025. arXiv:2512.01610
- [6] Argyle, L.P., et al. Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples. Political Analysis, 31(3), 2023
- [7] Aher, G., Arriaga, R.I., Kalai, A.T. Using LLMs to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies. ICML 2023
- [8] Horton, J.J. Large Language Models as Simulated Economic Agents. NBER WP 31122, 2023

ABM 方法论与经验验证

- [9] Schelling, T.C. Dynamic Models of Segregation. J. Mathematical Sociology, 1(2), 1971
- [10] Epstein, J.M., Axtell, R. Growing Artificial Societies. MIT Press, 1996
- [11] Kirman, A.P. Whom or What Does the Representative Individual Represent? J. Economic Perspectives, 6(2), 1992
- [12] Grimm, V., et al. Pattern-Oriented Modeling of Agent-Based Complex Systems. Science, 310, 2005
- [13] Grimm, V., et al. The ODD Protocol... A Second Update. JASSS, 23(2):7, 2020
- [14] Windrum, P., Fagiolo, G., Moneta, A. Empirical Validation of Agent-Based Models. JASSS, 10(2):8, 2007
- [15] Farmer, J.D., Axtell, R.L. Agent-Based Modeling in Economics and Finance. J. Economic Literature, 63(1), 2025

心理结构、社会网络与评测

- [16] Roberts, B.W., DelVecchio, W.F. The Rank-Order Consistency of Personality Traits. Psychological Bulletin, 126(1), 2000
- [17] Dunbar, R.I.M. Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates. J. Human Evolution, 22(6), 1992
- [18] Deming, W.E., Stephan, F.F. On a Least Squares Adjustment of a Sampled Frequency Table. Ann. Math. Statist., 11(4), 1940
- [19] Gunjal, A., et al. Rubrics as Rewards: Reinforcement Learning Beyond Verifiable Domains. 2025. arXiv:2507.17746